

基于推理模型的文化遗迹事件隐式情感分析方法

高鑫¹, 张卫*, 张予歌², 刘浏³, 王东波⁴

本文系国家自然科学基金青年项目“事件情感知识关联驱动下文化遗迹数字记忆重构模式研究”（项目编号：72404131）、国家社会科学基金重大项目“中国古代典籍跨语言知识库构建及应用研究”（项目编号：21&ZD331）、教育部人文社会科学青年基金项目“基于知识重组的古诗词典故隐喻识别与人文计算研究”（项目编号：24YJC870016）的研究成果。

*通讯作者：张卫，qwzhang@njau.edu.cn

ABSTRACT

在文化遗产智能计算研究领域，针对历史叙事文本的弱情感特征，本研究提出一种基于强化学习技术训练推理模型的隐式情感分析方法，通过“定向蒸馏+专家审核”范式构建文化遗迹领域事件情感知识库。针对Qwen3、DeepSeek-Distill等系列模型进行冷启动监督微调(SFT)，融合多智能体技术(裁判智能体+逻辑智能体)奖励模型进行强化学习训练。通过引入推理模型，强化事件文本的叙事语境的分析，以推断出文本背后潜在的情感立场与价值判断。该方法能够显著超越传统关键词匹配的局限，旨在为研究者提供一种大规模、深层次解读历史叙事的人文计算工具。期在揭示传统文本分析方法无法触及的隐性社会情绪与文化价值变迁，为文化遗产的数字化保护与阐释提供新的视角。

RESULTS

实验结果 (RESULTS)

这里选取Qwen2.5-32B的结果进行对比展示。

•**监督微调模型性能局限**：使用传统方式监督微调训练后模型的准确率 (Accuracy) 为 61.21%，而宏平均F1 (Macro_F1) 仅为 55.37%。两者间的显著差距揭示了模型在处理类别不平衡及复杂隐式情感类别时的性能短板。仅进行监督微调无法超越基线模型的性能 (DeepseekR1_671B)。

•**规则强化学习效果显著**：引入基于固定规则的强化学习后，**SFT+规则GRPO**模型性能得到大幅提升，准确率和宏平均F1分别达到 69.38%和66.29%。宏平均F1超过10个百分点的跃升，有力地证明了该方法能有效引导模型改善在少数及复杂类别上的表现。

•**智能体反馈方案性能最佳**：最终提出的**SFT+智能体GRPO**方案在所有指标上均取得最优成绩，准确率达到**72.09%**，宏平均F1达到**69.36%**。

•**核心发现**：该最佳模型的准确率与宏平均F1指标差距为所有模型中最小 (2.73%)，这表明由裁判和逻辑智能体提供的动态奖励建模，相比固定规则，能更有效地引导模型学习复杂文本的细微差别，通过深度思考思维链推理出较为复杂的隐式情感。

INTRODUCTION

文化遗迹叙事文本的隐式情感分析是数字人文领域深度文本解读与社会情绪挖掘的核心基础，旨在构建对历史叙事中情感的多维认知，以解决传统方法难以处理的含蓄、隐式情感的识别问题。通过监督微调 (SFT) 与强化学习 (GRPO) 训练方法，结合长思维链模型深度思考，可实现对历史叙事文本中情感表达的深度解析，在低资源场景下自动挖掘并理解复杂情绪，为数字人文研究、数字记忆与数字叙事、文化遗产的数字化阐释等提供可信赖的技术路径。

本研究将解决以下三个问题：

- (1) 如何结合定向蒸馏与专家审核，高效构建高质量的文化遗迹事件情感语料库，克服情感判断的主观偏差。
- (2) 如何利用基于规则的强化学习优化模型的深度推理能力，使其精准捕捉历史叙事中的复杂复合情感？
- (3) 如何通过裁判与逻辑智能体建立动态奖励建模机制，引入推理一致性检验，从而提升长思维链模型分析的准确度与逻辑连贯性？并降低因思维链导致的幻觉？

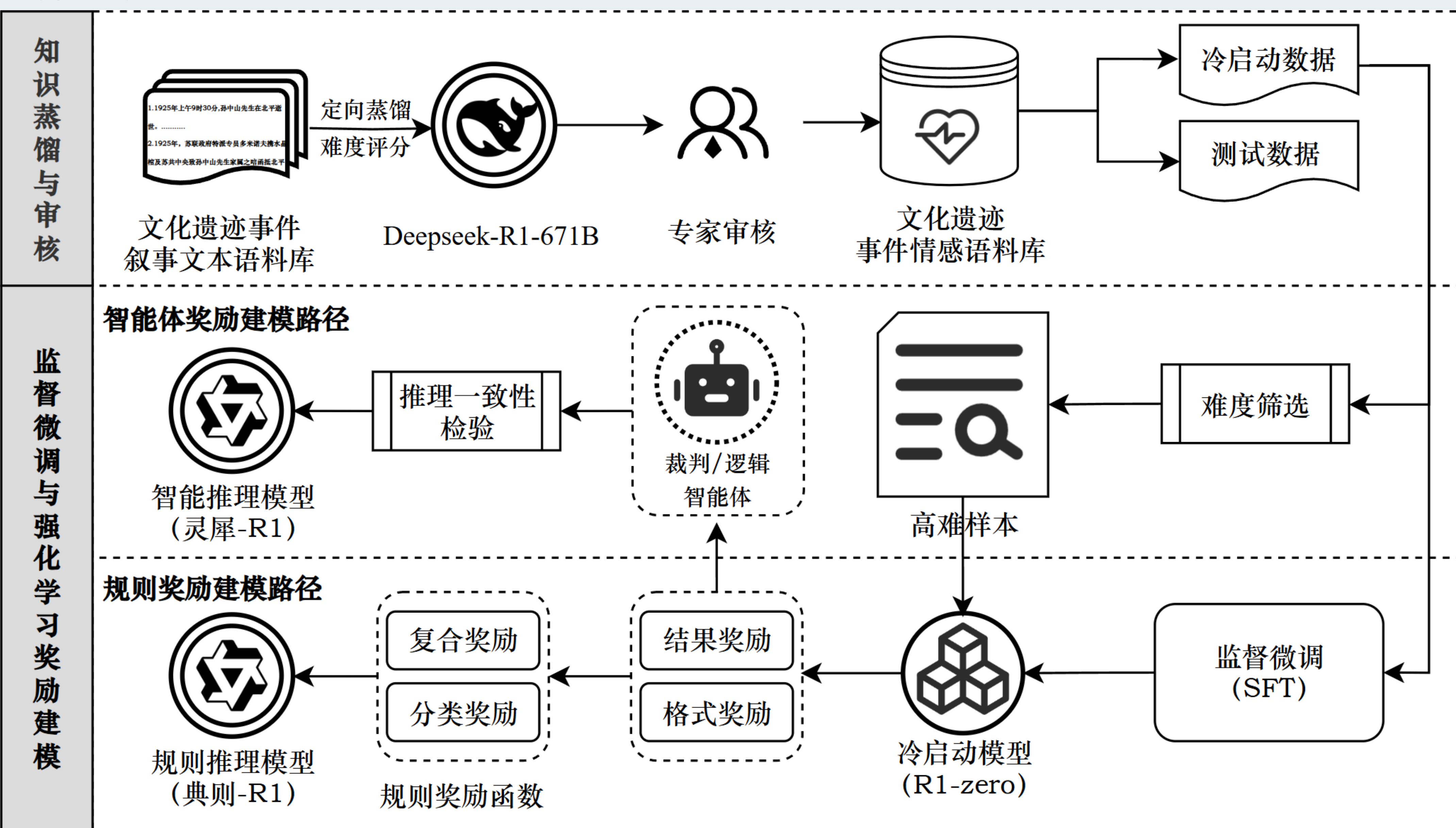


EMPATHENIC
COMPUTING

METHODOLOGY

一、**知识蒸馏与审核**，首先利用Deepseek-R1-671B模型对原始的文化遗迹叙事文本语料库进行定向蒸馏，完成初步的情感标注并赋予难度评分。随后，所有自动化标注结果均提交给领域专家进行严格的审核与精修，以确保数据的准确性与专业性，最终形成高质量的文化遗迹事件情感语料库，并划分为冷启动与测试数据。

二、**监督微调与强化学习**。使用冷启动数据对基座模型进行监督微调 (SFT) 得到R1-Zero，使其掌握任务基本范式。以此模型为基础，并行探索两种强化学习路径：**其一**，设计了一个包含复合、分类、格式及结果奖励的多维度固定规则函数，通过GRPO算法训练遵循专家知识的“典则-R1”模型；**其二**，首先筛选出高难样本，然后引入两个裁判/逻辑智能体，该智能体专注于检验模型在处理这些样本时的推理一致性并提供动态反馈，以此训练更具推理深度的“灵犀-R1”模型。该并行框架旨在系统性地评估和比较固定规则与动态奖励建模在优化模型性能上的差异与优势。



CONCLUSION

本研究聚焦于文化遗迹事件的隐式情感 (ISA) 分析难题，针对传统方法在处理情感表达含蓄、数据不平衡及模型推理能力不足等方面的挑战，构建了一套从监督微调 (SFT) 到强化学习 (GRPO) 的渐进式训练框架。通过对比实验发现，相较于SFT基线和基于固定规则的“典则”模型，最终提出的、采用智能体动态奖励建模反馈的“灵犀”模型 (SFT+智能体GRPO) 在所有性能指标上均取得最优表现。该模型不仅在准确率上达到 72.09%，其宏平均F1分数更是高达69.36%，两者间的差距为所有模型中最小，这有力地证明了由裁判与逻辑智能体提供的动态反馈能最有效地引导模型攻克难点类别，实现从“侥幸猜对”到“逻辑自治”的深刻转变。这项工作不仅为数字人文领域提供了一种性能卓越且具备可解释性的深度文本分析新范式，更展示了通过对齐技术实现机器“计算共情”的巨大潜力，为未来构建大规模历史情感知识图谱奠定了坚实基础。

